

AULA 9

Detecção treinada e métrica declarada

Etapa 5 · terça, 15/09/2026 · sala SJ205 · Prof. Dácio Moreira de Souza



"Ficou bom" deixa de ser resposta aceitável.

A partir de hoje, afirmar que um detector melhorou exige um número.

Dois gates fecham nesta semana — TP2 vence 25/09

- G2.4 · detecção com métrica declarada · vence 19/09 — quatro dias depois desta aula
- G2.5 · YAML + URDF com TF coerente · vence 22/09
- A aula tem duas metades: medir (1ª) e clínica de URDF (2ª)
- Quem não fez o tutorial de URDF vai passar a 2ª metade instalando pacote

PARTE 1

Por que a cor acaba

HSV nunca respondeu o que você achou que ele respondia

- Ele responde "onde há vermelho" — nunca respondeu "onde há um tomate"
- Não era problema enquanto a única coisa vermelha na cena era o tomate
- O que quebra não é a técnica: é a cena. Pano ao fundo, luz da tarde, oclusão
- Cada caso tem conserto — e cada conserto é uma linha de heurística a mais
- Em algum ponto são 40 linhas que ninguém justifica, e nenhuma forma de saber se a 41^a ajuda

É esse o momento de medir.

Não porque HSV seja ruim — hoje vocês vão ver um HSV chegando a 100%. Mas sem régua não dá para saber quando parar de remendar.

PARTE 2

Uma métrica é uma decisão, e vem ~~antes~~

A métrica desta disciplina, declarada ANTES do resultado

taxa de alvo mantido =

quadros em que o detector achou o alvo com IoU ≥ 0.5

quadros em que o alvo REALMENTE estava na cena

"Realmente estava" exige rótulo — o insumo mais caro de qualquer avaliação. Sem rótulo não há medição: há impressão.



**Métrica escolhida depois de ver o resultado
é a que faz o seu detector parecer bom.**

E todo mundo sabe disso — inclusive quem corrige o seu TP.

Qual métrica serve ao SEU domínio

O robô FREIA ao ver obstáculo

- o erro que dói: falso positivo
- freada fantasma
- → priorize precisão

O robô CONTA frutos maduros

- o erro que dói: perder o alvo
- subcontagem sistemática
- → priorize alvo mantido

Dado fixo: por que vídeo ao vivo não serve

- Não dá para comparar dois detectores em filmagens diferentes
- A na luz da manhã e B na da tarde: a diferença está contaminada pela cena
- Medição exige O MESMO dado → vídeo gravado, ou GERADO
- Gerado dá rótulo perfeito de graça: você mesmo desenhou o alvo
- Não substitui dado real — valida o seu MÉTODO de medição

PARTE 3

O banco de provas

Não precisa de ROS 2, nem de câmera, nem de rede

```
cd ~/projeto-pb-SEU-USUARIO/aula09-metrica  
python3 gerar_video.py          # cena.avi + rotulos.csv  
python3 avaliar.py
```

A cena quebra uma coisa diferente em cada trecho

- 0–59 normal, alvo + distrator azul · linha de base
- 60–89 OCLUSÃO atrás de uma barra · rótulo = ausente; detectar aqui é falso positivo
- 90–149 distrator VERMELHO MAIOR · "a maior mancha" aponta errado
- 150–239 a luz cai até ~22% · limiar fixo de brilho para de enxergar

O resultado

Acerto (determinístico)

- hsv_ingenuo 65,7% mantido · 43,3% FP
- hsv_com_area 94,3% mantido · 6,7% FP
- hsv_adaptativo 100,0% mantido · 10,0% FP

Custo (relativo)

- hsv_ingenuo linha de base
- hsv_com_area igual
- hsv_adaptativo ~40% mais caro

Ver o que o detector viu

```
python3 avaliar.py --video      # gera saida_<detector>.avi
```

Caixa da verdade em âmbar, detecção em verde ou vermelho, IoU do quadro, veredito e a métrica acumulada até ali. Abra o vídeo do hsv_ingenuo no quadro 90: dá para VER o instante em que ele troca o alvo pelo distrator.

Por que o vídeo é um parâmetro — e fica fora do cronômetro

Medido, por quadro

- a detecção 1,65 ms
- desenhar o OSD 2,07 ms
- se somados 3,72 ms
- → 56% do número reportado seria o OSD

A regra que generaliza

- o que você mede não pode incluir
- o custo de OBSERVAR
- vale para OSD, print no laço, log DEBUG
- instrumentação que entra na medição
- vira parte do experimento

PARTE 4

Três leituras do mesmo resultado

1. A média esconde ONDE falhou

```
hsv_ingenuo: 65,7% -- soa como "funciona na maior parte do tempo"
```

normal	100.0% mantido	
oclusao	13 falsos positivos em 30	
distrator vermelho	0.0% mantido	<---
luz caindo	86.7% mantido	

Não é um detector que erra um pouco em todo lugar. É um que funciona perfeitamente até achar uma mancha maior — e então erra 100% do tempo.

Erro espalhado e erro concentrado pedem decisões opostas

- Os dois produzem o mesmo 65,7%
- Espalhado → afinar parâmetros
- Concentrado → uma hipótese do método está errada
- Média é um resumo; MODO DE FALHA é o que você precisa saber
- Por isso o relatório do TP2 pede a métrica E onde ela falha

2. Cada ideia compra uma quantidade mensurável

- "a maior mancha" → "a mancha do tamanho esperado": 65,7% → 94,3%, de graça
- limiar de brilho adaptado à cena: 94,3% → 100%, custando ~40% mais CPU
- Você passa a saber QUANTO VALE cada complicação que adiciona
- Sem a régua, as três versões seriam igualmente defensáveis num relatório

3. O detector que acha sempre também inventa mais.

Falso positivo subiu de 6,7% para 10,0%. Sensibilidade e falso positivo sobem juntos — não é defeito, é a natureza do problema.

O mesmo número significa coisas opostas

Robô que FREIA

- 10% de freada fantasma pode ser inaceitável
- melhor 6,7% e perder alguns alvos

Robô que CONTA

- perder alvo é subcontagem sistemática
- a escolha se inverte

Medir TEMPO é mais difícil que medir acerto

- A ORDEM contamina: o primeiro detector medido paga o aquecimento sozinho
- → na 1ª versão deste exemplo, o detector mais simples parecia o mais lento
- A MÉDIA mente: um quadro lento isolado desloca tudo → use mediana, mostre o p90
- O valor ABSOLUTO não é seu: depende da máquina, da carga, da temperatura
- O que viaja entre máquinas é a RAZÃO, não o milissegundo

PARTE 5

Trocar o detector sem trocar a régua

O avaliador não sabe nada sobre o detector

```
def meu_detector(img):  
    ...  
    return (x, y, largura, altura)    # ou None  
  
DETECTORES['meu_detector'] = meu_detector
```

É o mesmo princípio das interfaces da Aula 6: o contrato fica, o miolo troca. A régua sobrevive à troca do detector — e é por isso que os números continuam comparáveis.

Sobre YOLO, torch e a regra da disciplina

- O gate diz "YOLO ou EQUIVALENTE" — e o equivalente importa
- cv2.dnn roda ONNX e Darknet sem torch e sem ultralytics: é o OpenCV do apt
- Quer o ecossistema completo? venv, como script solto
- Nunca no python do sistema, nunca dentro de um nó ROS 2 — lembrem do KeyError: 16
- O que se avalia é a MÉTRICA e a JUSTIFICATIVA, não o modelo



**Um HSV medido honestamente
vale mais que um YOLO sem régua.**

PARTE 6

Clínica de URDF e TF

Rode e traga o que travou

```
check_urdf src/<projeto>_description/urdf/<robo>.urdf
ros2 launch <projeto>_description ver_robo.launch.py
```

```
# noutro terminal, com o launch RODANDO:
```

```
ros2 run tf2_tools view_frames
```

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_footprint camera_link
```

TF é fluxo, não arquivo: sem o launch no ar, o view_frames gera um PDF vazio sem reclamar.

Os três tropeços conhecidos — todos no tutorial

- TF exige o launch RODANDO, noutra terminal
- Janelas vazias no WSL2 → bisseção com turtlesim → `LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1`
- `<origin>` do joint confundido com o do visual → RViz parece certo, TF errada
- E o G2.5 NÃO depende da janela: `check_urdf`, `view_frames` e `tf2_echo` bastam

Antes da próxima terça

- G2.4 · declare a métrica, monte o vídeo fixo, meça DUAS versões do detector
- committe métrica + justificativa do domínio + números + ONDE falha
- G2.5 · URDF validado e árvore de TF coerente: frames.pdf, print, param dump
- Aula 10, 22/09: navegação autônoma + aterrissagem do TP2
- TP2 vence 25/09 — a última aula é clínica, não recuperação de conteúdo